

¡Perfecto! Te lo divido en partes pequeñas para móvil. Aquí va la ****Parte 1 de 10****:

****PARTE 1: RESUMEN EJECUTIVO Y VISIÓN****

LOGICUBA — DOCUMENTO MAESTRO DEL PROYECTO
Sistema de Orquestación Logística Autónoma para Cuba
Versión 1.0 | Marzo 2026

Clasificación: Documento Interno — Confidencial

Autor: Equipo de Arquitectura LogiCuba

Última actualización: 30 de marzo de 2026

Estado: Aprobado para implementación

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1. ¿Qué es LogiCuba?

LogiCuba es una plataforma de gestión de carga y logística diseñada específicamente para el mercado cubano. Su función principal es conectar camioneros con carga disponible, especialmente para eliminar los "viajes de retorno vacíos" — uno de los mayores desperdicios económicos en el transporte de mercancías en Cuba.

1.2. Problema que Resuelve

En Cuba, miles de camioneros realizan viajes de larga distancia (ej: La Habana → Santiago) y regresan vacíos porque no tienen forma eficiente de encontrar carga para el retorno. Esto significa:

- Pérdida directa para el camionero (combustible, desgaste, tiempo sin ingresos)
- Costo elevado para los clientes (MIPYMEs, particulares) que necesitan enviar mercancía pero no encuentran transporte disponible
- Ineficiencia sistémica en la cadena logística nacional

1.3. Solución Propuesta

Un bot automatizado que opera a través de WhatsApp (canal principal) y Telegram (canal secundario), donde:

1. Los camioneros registran sus rutas y capacidad disponible
2. Los clientes publican sus necesidades de envío
3. El sistema conecta automáticamente (match) la oferta con la demanda
4. El pago se realiza en CUP vía Transfermóvil antes de liberar los datos de contacto

5. Todo el sistema corre en Oracle Cloud Free Tier (costo cero de servidores)

1.4. Diferenciadores Clave

- Automatización: Match automático (vs manual y lento)
- Cobertura: Nacional (vs local/regional)
- Pagos seguros: Validación automática (vs confianza ciega)
- Disponibilidad: 24/7 (vs depende de personas)
- Costo de operación: \$0 con Oracle Free Tier

2. VISIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.1. Visión

Convertirse en la plataforma de referencia para el transporte de carga en Cuba, operando con infraestructura de costo cero y total independencia tecnológica.

2.2. Objetivos a Corto Plazo (0-3 meses)

- Lanzar un MVP funcional con bot de Telegram
- Registrar al menos 50 camioneros y 20 clientes activos
- Procesar al menos 100 matches exitosos
- Validar el modelo de negocio de comisión por match

2.3. Objetivos a Mediano Plazo (3-6 meses)

- Integrar WhatsApp como canal principal
- Automatizar completamente el sistema de pagos vía SMS
- Alcanzar 500 camioneros registrados
- Expandir a todas las provincias de Cuba

2.4. Objetivos a Largo Plazo (6-12 meses)

- Implementar protocolo offline completo
- Agregar dashboard de monitoreo y analytics
- Explorar modelo premium de suscripción
- Alcanzar 2,000+ camioneros activos

—

3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO OPERATIVO EN CUBA

3.1. Restricciones de Infraestructura

Conectividad: 4G limitado, frecuentes caídas, zonas rurales sin cobertura → Necesidad de protocolo offline

Velocidad de internet: Baja (0.5-5 Mbps típico en datos móviles) → Interfaz ligera, mensajes de texto

Costo de datos: Alto relativo al salario promedio → Minimizar consumo de datos del bot

Dispositivos: Mayoría Android gama baja-media → WhatsApp y Telegram preinstalados en casi todos

Electricidad: Apagones frecuentes → Servidor en la nube (Oracle) no se ve afectado

Pagos internacionales: Bloqueados por embargo → Solo pagos en CUP vía

Transfermóvil/Enzona

Servidores locales: No existen servicios de hosting confiables en Cuba → Oracle Cloud Free Tier

3.2. Perfil del Usuario — Camionero Cubano

Edad típica: 30-55 años

Nivel técnico: Bajo-medio. Sabe usar WhatsApp, hacer llamadas, enviar fotos

Dispositivo: Android gama media, 2-4GB RAM

Motivación principal: Ganar dinero extra en viajes de retorno

Resistencia: Desconfianza hacia pagos adelantados, prefiere “ver para creer”

Comunicación: Informal, mensajes de voz frecuentes, ortografía variable

3.3. Perfil del Usuario — Cliente (MIPYME / Particular)

Tipo: Dueños de negocios pequeños, particulares que necesitan enviar mercancía

Necesidad: Enviar productos (alimentos, materiales, equipos) entre provincias

Dolor principal: No encontrar transporte confiable y a buen precio

Disposición a pagar: Alta, si el servicio es confiable

PARTE 3: ARQUITECTURA DEL SISTEMA

4. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

4.1. Diagrama General

ORACLE CLOUD FREE TIER (ARM Ampere A1 — 4 CPU, 24GB RAM) contiene:

TYPEBOT (Flujos conversacionales) ↔ EVOLUTION API (Gateway WhatsApp) ↔

POSTGRESQL (Base de datos)

TELEGRAF (Bot Telegram) ↔ MÓDULO DE MATCHING (Lógica de negocio) ↔ REDIS (Caché y sesiones)

MÓDULO DE PAGOS (Validación CUP/SMS)

CLOUDFLARE TUNNEL (Acceso seguro)

Conectado vía Internet/Cloudflare a:

XIAOMI REDMI 12R PRO (Termux):

Receptor de SMS del número 900

Monitorea SMS de Transfermóvil/Enzona

Parsea ID de transacción, monto, fecha

Envía datos al servidor Oracle vía API REST

Cola local en caso de pérdida de conexión

4.2. Principios Arquitectónicos

Sin IA: Toda la lógica es programática con menús estructurados y árboles de decisión

Cloud-First: El servidor principal está en Oracle Cloud, no en el dispositivo móvil

Resiliencia: El sistema tolera caídas de conexión, SMS tardíos y desconexiones de WhatsApp

Costo Cero: Toda la infraestructura opera dentro del Free Tier de Oracle Cloud

Seguridad por Diseño: Encriptación, anti-fraude y anti-ban integrados desde el inicio

4.3. Stack Tecnológico Definitivo

Runtime: Bun (TypeScript) — Más rápido que Node.js, menor consumo en ARM64

Gateway WhatsApp: Evolution API + Baileys — Multi-número, panel admin

Bot Telegram: Telegraf — Librería estándar, ultra ligera, API oficial

Flujos: Typebot — Visual, sin código, integración con Evolution API

Base de datos: PostgreSQL 16 — Robusta, gratuita, soporte JSON

Caché: Redis 7 — Sesiones, rate limiting, colas

Contenedores: Docker + Docker Compose — Despliegue reproducible

Túnel: Cloudflare Tunnel — Acceso seguro sin IP pública

SMS Receptor: Termux + Termux:API — Acceso a SMS desde scripts

PARTE 4: INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIÓN

5. INFRAESTRUCTURA Y SERVIDOR

5.1. Oracle Cloud Free Tier

CPU: 4 OCPUs ARM Ampere A1 — \$0/mes

RAM: 24 GB — \$0/mes

Almacenamiento: 200 GB Block Storage — \$0/mes

Red: 10 TB salida/mes — \$0/mes

Load Balancer: 1 flexible (10 Mbps) — \$0/mes

5.2. Distribución de Recursos

PostgreSQL 16: 0.5 CPU, 4GB RAM, 50GB disco (Crítica)

Evolution API: 1.0 CPU, 4GB RAM, 10GB disco (Crítica)

Typebot: 1.0 CPU, 4GB RAM, 10GB disco (Crítica)

Redis 7: 0.25 CPU, 1GB RAM, 2GB disco (Alta)

Matching + Pagos: 0.5 CPU, 2GB RAM, 5GB disco (Alta)

Telegraf Bot: 0.25 CPU, 1GB RAM, 2GB disco (Alta)

Cloudflare Tunnel: 0.25 CPU, 0.5GB RAM, 1GB disco (Alta)

SO + Docker: 0.25 CPU, 2GB RAM, 20GB disco

TOTAL: 4.0 CPU, 18.5GB RAM, 100GB disco

Disponible restante: 0 CPU, 5.5GB RAM, 100GB disco

5.3. Configuración de Red

VCN: Red virtual privada con subnets públicas y privadas

Security Lists: Solo tráfico de Cloudflare (IPs conocidas)

Cloudflare Tunnel: El servidor Oracle NO expone puertos directamente a internet

DNS: Dominio apuntando a Cloudflare

5.4. Xiaomi Redmi 12R Pro — Rol Reducido

El Xiaomi ya NO funciona como servidor principal. Su único rol es:

Receptor de SMS: Intercepta mensajes del número 900

Reenviador: Envía datos parseados al servidor Oracle vía API REST

Cola local: Almacena SMS pendientes si no hay conexión

Número WhatsApp: La SIM puede ser uno de los números conectados a Evolution API

Configuración: Termux con termux-api, termux-wake-lock activado, script de monitoreo en segundo plano, cargador permanente.

6. MÓDULO DE COMUNICACIÓN — WHATSAPP

6.1. Evolution API + Baileys

Evolution API actúa como gateway entre WhatsApp y el sistema. Usa Baileys internamente (protocolo de WhatsApp Web por ingeniería inversa).

6.2. Flujo de Conexión

Usuario (WhatsApp) → Servidores de WhatsApp → Evolution API (Oracle) → Typebot (Flujos) → Respuesta → Evolution API → WhatsApp → Usuario

6.3. Gestión Multi-Número

logicuba-principal: Canal principal de atención (Activo)

logicuba-backup-1: Respaldo automático si el principal cae (Standby)

logicuba-backup-2: Segundo respaldo (Standby)

logicuba-notif: Solo notificaciones salientes (Activo)

6.4. Capacidades del Bot WhatsApp

Menús interactivos con botones y listas

Recepción de ubicación GPS

Envío de imágenes (fotos de carga, comprobantes)

Recepción de mensajes de voz (se pide que escriba)

Notificaciones de match, pago y estado del viaje

7. MÓDULO DE COMUNICACIÓN — TELEGRAM

7.1. Telegraf

Framework estándar para bots de Telegram. API oficial y gratuita.

7.2. Rol de Telegram

WhatsApp funciona → Telegram disponible pero no promovido

WhatsApp baneado → Se redirige usuarios a Telegram

Usuario prefiere Telegram → Flujo completo disponible

Notificaciones masivas → Telegram sin riesgo de ban

7.3. Ventajas de Telegram vs WhatsApp

API: Oficial y gratuita vs No oficial (riesgo ban)

Bots: Botones inline, menús, teclados vs Limitados

Grupos: Máx 200,000 vs Máx 1,024

Archivos: Máx 2GB vs Máx 100MB

Mini Apps: Disponible vs No disponible

Adopción Cuba: Media-alta (creciendo) vs Muy alta

7.4. Funcionalidades Bot Telegram

Menús inline con botones interactivos

Teclados personalizados

Compartir ubicación GPS en tiempo real

Envío/recepción de fotos

Notificaciones push instantáneas

Comandos: /inicio, /registrar, /buscar_carga, /mis_viajes, /pagar, /ayuda

PARTE 5: FLUJOS CONVERSACIONALES Y MATCHING

8. MÓDULO DE FLUJOS CONVERSACIONALES

8.1. Typebot

Constructor visual de flujos open-source. Drag & drop sin código.

8.2. Flujo del Camionero — Registro

Inicio → “¡Hola! Bienvenido a LogiCuba” → Botón “Soy Camionero” → “¿Nombre completo?” → Input texto → “¿Tipo de vehículo?” → Botones: Camión Grande / Mediano / Camioneta / Otro → “¿Cuántas toneladas?” → Botones: 1-3t / 3-7t / 7-15t / +15t → “¿Provincia principal?” → Lista: 16 provincias → “¡Registro completo! Tu ID es: CAM-XXXX”

8.3. Flujo del Camionero — Publicar Viaje

“¿Qué quieres hacer?” → Botón “Tengo viaje disponible” → “¿De dónde sales?” → Lista provincias → “¿A dónde vas?” → Lista provincias → “¿Cuándo sales?” → Botones: Hoy / Mañana / Pasado / Fecha específica → “¿Cuánto espacio libre?” → Botones: Vacío completo / Media carga / Poco espacio → “Viaje registrado: Origen → Destino, Fecha” → Botón “Ver cargas disponibles” → Botón “Mis viajes activos”

8.4. Flujo del Cliente — Publicar Carga

“¿Qué quieres hacer?” → Botón “Necesito enviar carga” → “¿Tipo de carga?” → Botones: Alimentos / Materiales / Equipos / Muebles / Otro → “¿Cuánto pesa?” → Botones: <100kg / 100-500kg / 500kg-1t / 1-3t / +3t → “¿De dónde se recoge?” → Provincia + dirección → “¿A dónde se entrega?” → Provincia + dirección → “¿Para cuándo?” → Botones: Urgente / Esta semana / Flexible → “Carga publicada. Buscando camionero...”

8.5. Flujo de Match y Pago

Sistema detecta match → Al Camionero: “Nueva carga disponible para tu ruta!” “Tipo de carga — Peso” “Origen → Destino” “Fecha” Botón: Aceptar / Rechazar

Si acepta: → “Transfiere [MONTO] CUP al número [NÚMERO] por Transfermóvil” → Sistema espera confirmación de pago vía SMS → Si pago confirmado: “¡Pago confirmado! Cliente: Nombre — Teléfono — Dirección” → Si no confirmado en 30 min: “Tiempo expirado. Carga ofrecida a otro camionero.”

Al Cliente: “¡Encontramos camionero! Tipo vehículo — Capacidad — Fecha estimada” “Recibirás datos del camionero una vez confirmado el pago.”

9. MÓDULO DE LÓGICA DE NEGOCIO — MATCHING

9.1. Criterios de Match (en orden de prioridad)

Coincidencia geográfica: Origen de carga dentro de 30km del origen/ruta del camionero, destino coincide

Capacidad: Peso y volumen caben en espacio disponible

Temporalidad: Fecha del camionero coincide con ventana del cliente (±1 día)

Tipo de carga: Condiciones especiales si aplica

9.2. Proceso de Matching

Cada 5 minutos (o al recibir nueva carga/viaje):

Obtener cargas con estado “PENDIENTE”

Obtener viajes con estado “DISPONIBLE”

Para cada carga, filtrar viajes compatibles

Si hay matches, ordenar por: distancia, fecha, rating

Notificar al camionero mejor rankeado

Si rechaza o no responde en 15 min, pasar al siguiente

Registrar match en base de datos

9.3. Optimización de Viajes de Retorno Vacíos

Ejemplo: Camionero Juan hace La Habana → Santiago (con carga) → Al llegar a Santiago, sistema detecta que está “vacío” → Busca cargas con origen en Santiago → Encuentra: “500kg café, Santiago → La Habana” → Notifica a Juan, acepta, paga, recibe datos

9.4. Estados de un Match

BUSCANDO → MATCH_ENCONTRADO → ESPERANDO_PAGO → PAGO_CONFIRMADO → EN_RECOGIDA → EN_RUTA → ENTREGADO También: PAGO_EXPIRADO → BUSCANDO (otro camionero) y CANCELADO

PARTE 6: MÓDULO DE PAGOS EN CUP

10. MÓDULO DE PAGOS EN CUP

10.1. Contexto

Cuba no tiene acceso a Stripe, PayPal, etc. Solo opciones:

Transfermóvil: App del Banco Central de Cuba

Enzona: Plataforma de pagos digitales cubana Ambas envían SMS de confirmación al número 900.

10.2. Arquitectura

Camionero paga CUP por Transfermóvil → SMS del 900 llega al XIAOMI (Termux) → Parsea SMS (ID, monto, fecha) → Envía por API REST HTTPS → ORACLE CLOUD valida, anti-fraude, confirma, libera datos

10.3. Formato SMS de Transfermóvil

Ejemplo: “Se ha realizado una transferencia de [MONTO] CUP desde la cuenta [ORIGEN] a la cuenta [DESTINO]. No. Operacion: [ID]. Fecha: [DD/MM/AAAA HH:MM]”

Campos a extraer:

monto: 500.00 → Verificar coincide con tarifa

id_operacion: TM20260330145523 → Anti-duplicidad

cuenta_destino: XXXX-XXXX-XXXX → Verificar es cuenta LogiCuba

fecha_hora: 30/03/2026 14:55 → Ventana temporal válida

10.4. Proceso de Validación

Xiaomi intercepta SMS del 900

Script parsea con patrones regex

Envía datos al servidor Oracle

Servidor valida: a. ¿ID operación ya existe? → Si sí, RECHAZAR (duplicado) b. ¿Monto coincide con tarifa? → Si no, RECHAZAR c. ¿Cuenta destino es de LogiCuba? → Si no, RECHAZAR d. ¿Fecha dentro de ventana 30 min? → Si no, RECHAZAR e. ¿Hay match en ESPERANDO_PAGO? → Si no, RECHAZAR

5. Si válido: Registrar pago, cambiar estado, enviar datos al camionero, notificar cliente

Si inválido: Registrar en Intentos_Fraude, si 3+ intentos → BLOQUEAR

10.5. Tarifas Escalonadas

Ruta Corta (<100km): 200 CUP — Ej: Habana → Artemisa

Ruta Media (100-300km): 500 CUP — Ej: Habana → Santa Clara

Ruta Larga (>300km): 800 CUP — Ej: Habana → Santiago

Contexto: Camionero gana 5,000-20,000+ CUP por viaje. Comisión = 1%-16% del ingreso.

PARTE 7: BASE DE DATOS

11. BASE DE DATOS — ESQUEMA Y DISEÑO

11.1. PostgreSQL 16

Elegido por: robustez, soporte JSON, extensiones geográficas (PostGIS), gratuito, buen rendimiento en ARM64.

11.2. Tablas Principales

TABLA: camioneros

id: UUID (PK)

nombre: VARCHAR(100)

telefono: VARCHAR(15) — único

tipo_vehiculo: ENUM (camion_grande, camion_mediano, camioneta, otro)

capacidad_ton: DECIMAL(5,2)

provincia_base: VARCHAR(50)

rating: DECIMAL(3,2) — 1.00 a 5.00

total_viajes: INTEGER

estado: ENUM (activo, inactivo, suspendido, baneado)

fecha_registro: TIMESTAMP

verificado: BOOLEAN

canal: ENUM (whatsapp, telegram, ambos)

TABLA: clientes

id: UUID (PK)

nombre: VARCHAR(100)

telefono: VARCHAR(15)

tipo_negocio: VARCHAR(50)

provincia: VARCHAR(50)

direccion: TEXT

fecha_registro: TIMESTAMP

estado: ENUM

verificado: BOOLEAN

TABLA: cargas

id: UUID (PK)

cliente_id: UUID (FK → clientes)

tipo_carga: ENUM (alimentos, materiales, equipos, muebles, otro)

peso_kg: DECIMAL

volumen_m3: DECIMAL

origen_prov: VARCHAR(50)

origen_dir: TEXT

destino_prov: VARCHAR(50)

destino_dir: TEXT

fecha_limite: TIMESTAMP

urgencia: ENUM (urgente, esta_semana, flexible)

estado: ENUM
notas: TEXT
TABLA: viajes

id: UUID (PK)
camionero_id: UUID (FK → camioneros)
origen_prov: VARCHAR(50)
destino_prov: VARCHAR(50)
fecha_salida: TIMESTAMP
espacio_disp: ENUM (vacío, media_carga, poco)
estado: ENUM
TABLA: matches

id: UUID (PK)
carga_id: UUID (FK)
viaje_id: UUID (FK)
camionero_id: UUID (FK)
cliente_id: UUID (FK)
tarifa_cup: INTEGER (200, 500, 800)
tipo_ruta: ENUM (corta, media, larga)
estado: ENUM (encontrado, esperando_pago, pago_confirmado, en_recogida, en_ruta, entregado, cancelado, expirado)
fecha_match: TIMESTAMP
fecha_limite_pago: TIMESTAMP
fecha_pago: TIMESTAMP
fecha_entrega: TIMESTAMP
motivo_cancelacion: TEXT
TABLA: pagos

id: UUID (PK)
match_id: UUID (FK)
id_operacion: VARCHAR(50) UNIQUE
monto_cup: INTEGER
cuenta_origen: VARCHAR(30)
cuenta_destino: VARCHAR(30)
fecha_sms: TIMESTAMP
motivo_cancelacion: TEXT
TABLA: pagos

id: UUID (PK)
match_id: UUID (FK)
id_operacion: VARCHAR(50) UNIQUE
monto_cup: INTEGER
cuenta_origen: VARCHAR(30)
cuenta_destino: VARCHAR(30)
fecha_sms: TIMESTAMP
sms_raw: TEXT
estado: ENUM (pendiente, validado, rechazado, reembolsado)

validado_en: TIMESTAMP
razon_rechazo: TEXT
TABLA: intentos_fraude

id: UUID (PK)
telefono: VARCHAR(15)
tipo_intento: VARCHAR(50)
datos_sms: TEXT
razon_rechazo: TEXT
fecha: TIMESTAMP
ip_origen: VARCHAR(45)
bloqueado: BOOLEAN
TABLA: geo_buffer

id: UUID (PK)
camionero_id: UUID (FK)
latitud: DECIMAL
longitud: DECIMAL
timestamp: TIMESTAMP
sincronizado: BOOLEAN
TABLA: log_sms

id: UUID (PK)
numero_remitente: VARCHAR(15)
contenido: TEXT
fecha_recibido: TIMESTAMP
procesado: BOOLEAN
tipo: VARCHAR(20)

11.4. Índices Recomendados

camioneros: idx_camioneros_telefono (UNIQUE), idx_camioneros_provincia
cargas: idx_cargas_estado_origen_destino
viajes: idx_viajes_estado_fecha
matches: idx_matches_estado
pagos: idx_pagos_id_operacion (UNIQUE), idx_pagos_match_id
geo_buffer: idx_geo_camionero_sync
intentos_fraude: idx_fraude_telefono_fecha

PARTE 8: PROTOCOLO OFFLINE Y SEGURIDAD ANTI-BAN

12. PROTOCOLO DE RESILIENCIA OFFLINE

12.1. Problema

Camioneros pierden conexión en: carreteras rurales, zonas montañosas (Sierra Maestra, Escambray), áreas con solo 2G/EDGE.

12.2. Snapshot de Viaje

Al confirmar pago, se envía paquete completo:

Nombre y teléfono del cliente

Dirección exacta de recogida (texto + GPS)

Dirección de entrega

Descripción de la carga

Fotos de la carga

Instrucciones especiales

Número de emergencia de LogiCuba

Formato: Mensaje de WhatsApp/Telegram con toda la info. Camionero guarda o hace screenshot.

12.3. GPS Diferido

Sin conexión: registra GPS cada 10 min localmente. Al detectar conexión: envía paquete acumulado → servidor actualiza → cliente recibe "Tu carga está en [ubicación]". Sin conexión 2+ horas: sistema marca "Sin señal" (no como perdido).

12.4. Cola de Mensajes Offline (Xiaomi)

SMS recibido → Parseado → Intentar enviar a Oracle

Si hay conexión: Enviar inmediatamente

Si NO hay conexión: Guardar en cola local (SQLite), reintentar cada 30 seg, máximo 100 reintentos (50 min). Si falla: marcar "pendiente_manual" y alertar admin.

13. SEGURIDAD ANTI-BAN DE WHATSAPP

13.1. ¿Por qué banean?

Envío masivo a desconocidos (Riesgo ALTO)

Mensajes repetitivos a muchos contactos (ALTO)

Número nuevo con actividad alta (ALTO)

Reportes de usuarios como spam (ALTO)

Detección de API no oficial (MEDIO)

Conexión/desconexión frecuente (MEDIO)

13.2. Nivel 1: Comportamiento Humano

Delay aleatorio entre mensajes: 1-5 segundos (no fijo)

Delay de escritura: "escribiendo..." por 2-4 seg antes de responder

No enviar a desconocidos: NUNCA iniciar conversación, solo responder

Variación de texto: 3-5 versiones de cada mensaje, rotar aleatoriamente

Límite diario: Máx 200 msg/número/día (empezar con 50)

Horario humano: Reducir actividad 11pm-7am

No enviar links externos

Usar emojis moderadamente

13.3. Nivel 2: Calentamiento de Número

Semana 1 (Día 1-3): Número personal normal

Registrar WhatsApp, foto de perfil, nombre, estado

Mensajes a 5-10 contactos reales

Unirse a 2-3 grupos

Enviar fotos, audios, stickers

Semana 1 (Día 4-7): Actividad creciente

Mensajes a 10-20 contactos

Participar en grupos
Que otros te escriban
Semana 2: Negocio ligero

Responder como “negocio” a 5-10 personas/día
Usar WhatsApp Business
Perfil de negocio completo
Semana 3: Conectar al bot

Conectar a Evolution API
Máximo 20-30 msg/día
Solo responder, nunca iniciar
Semana 4+: Escalar

Aumentar 10-20 msg/día por semana
Monitorear advertencias
Máximo absoluto: 200 msg/día
13.4. Nivel 3: Multi-Número y Rotación
Número 0001: Principal, 200 msg/día (Activo)
Número 0002: Backup 1, 0 msg (Standby calentado)
Número 0003: Backup 2, 0 msg (Standby calentado)
Número 0004: Notificaciones, 100 msg/día (Activo)
Protocolo si ban:

Detectar ban (Evolution API reporta desconexión permanente)
Activar Backup 1 automáticamente (<5 min)
Mensaje a usuarios: “Hemos cambiado de número”
Registrar nuevo backup y comenzar calentamiento
Apelar ban del número original
13.5. Nivel 4: WhatsApp Business API (Futuro)
Baileys: Gratis, riesgo alto de ban, no requiere nada
WA Business API: ~\$0.05/conversación, cero riesgo, requiere verificación Meta
Plan: Baileys para MVP → Migrar a API oficial cuando haya ingresos. Evolution API soporta ambos.

13.6. Nivel 5: Telegram como Red de Seguridad
Si TODOS los números baneados:

Bot Telegram sigue operando (API oficial)
SMS masivo: “LogiCuba ahora en Telegram: @LogiCubaBot”
Publicar en redes sociales
Calentar nuevos números WhatsApp (2-3 semanas)
Reactivar WhatsApp cuando estén listos
PARTE 9: SEGURIDAD ANTI-FRAUDE Y SEGURIDAD GENERAL

14. SEGURIDAD ANTI-FRAUDE EN PAGOS
14.1. Vectores de Fraude

SMS Falsificado — Alguien envía SMS falso del 900 (CRÍTICA)
Reutilización de Comprobante — Mismo ID para múltiples matches (CRÍTICA)
Monto Incorrecto — Transferir menos del requerido (MEDIA)
Transferencia a Cuenta Incorrecta — Comprobante falso (MEDIA)
Suplantación de Identidad — Hacerse pasar por otro camionero (CRÍTICA)
Colusión — Evadir comisión después del primer contacto (MEDIA)
Abuso de Periodo Gratis — Múltiples cuentas (MEDIA)
SMS Tardío Legítimo — Llega después de 30 min por red (BAJA)

14.2. Contramedidas

Fraude 1 (SMS Falsificado):

Solo aceptar SMS del número exacto 900
Formato debe coincidir exactamente con patrón conocido
SMS debe mencionar cuenta de LogiCuba como destino
Solo aceptar dentro de 30 min de solicitud de pago
Guardar SMS completo como evidencia
Fraude 2 (Reutilización):

Columna id_operacion con constraint UNIQUE
Verificar si ID ya existe antes de aceptar
Si duplicado: rechazar + registrar fraude + alertar admin
Fraude 3 (Monto Incorrecto):

Monto debe coincidir exactamente (200, 500 u 800 CUP)
Sin tolerancia a montos parciales ni excedentes
Notificar al camionero si no coincide
Fraude 4 (Cuenta Incorrecta):

SMS debe contener cuenta de LogiCuba
Bot siempre muestra cuenta exacta al solicitar pago
Si no coincide: rechazar y notificar
Fraude 5 (Suplantación):

Cada cuenta vinculada a un único teléfono
Datos solo se envían al número que aceptó el match
Nunca compartir datos fuera del bot
Fraude 6 (Colusión):

Antes de pagar: camionero solo ve tipo, peso, provincia origen/destino (NO nombre, teléfono ni dirección exacta)
Cliente tampoco ve datos del camionero hasta pago
Si acepta pero nunca paga → suspender cuenta
Rating system: buen historial = prioridad
Fraude 7 (Abuso Gratis):

1 cuenta por número de teléfono
Verificación por SMS al registrarse
Registrar ID de dispositivo (WhatsApp lo da)

Límite 3 matches gratis por número Y por dispositivo
Fraude 8 (SMS Tardío):

Si llega entre 30-60 min: aceptar con verificación manual
Esperar 45 min antes de reasignar match
Notificar al camionero: "Tu pago aún no confirmado, espera unos minutos"

14.3. Sistema de Puntuación de Riesgo (0-100)

SMS de número 900: 0 puntos / SMS de otro número: +50

ID operación único: 0 / ID duplicado: +100 (RECHAZAR)

Monto exacto: 0 / Monto diferente: +40

Cuenta destino correcta: 0 / Incorrecta: +60

Dentro de 30 min: 0 / 30-60 min: +20 / >60 min: +50

Camionero verificado: -10 / Camionero nuevo: +10

3+ intentos fallidos previos: +30

Decisión:

0-20 puntos: Aprobar automáticamente

21-50: Aprobar con revisión manual posterior

51-70: Retener — requiere aprobación manual

71+: Rechazar automáticamente + alertar admin

14.4. Alertas al Admin (vía Telegram)

Transacción rechazada por fraude → Prioridad ALTA

3+ intentos fallidos mismo número → ALTA

SMS formato desconocido → MEDIA

Pago fuera de ventana → MEDIA

Nuevo usuario registrado → BAJA

Match exitoso completado → BAJA

15. SEGURIDAD GENERAL DEL SISTEMA

15.1. Infraestructura

Red: Cloudflare Tunnel (sin puertos abiertos), Security Lists (solo IPs Cloudflare), Firewall UFW

SSH: Clave pública (sin contraseña), puerto custom (ej: 49152), Fail2ban (bloqueo tras 3 intentos)

Docker: Red interna entre contenedores

SO: Actualizaciones automáticas (unattended-upgrades)

15.2. Datos

Contraseñas BD: Variables de entorno, nunca en código

Datos clientes: AES-256 para campos sensibles (teléfono, dirección)

SMS raw: AES-256

Backups: Encriptados con GPG

Comunicación Xiaomi↔Oracle: HTTPS (Cloudflare)

Sesiones: Redis con TTL (expiran en 24h)

API Keys: Rotación cada 30 días

15.3. Seguridad del Xiaomi

Bloqueo de pantalla: PIN/huella obligatorio

Encriptación de dispositivo nativa

Termux aislado en sandbox Android

NO root (reduce superficie de ataque)

Ubicación física segura y fija

SIM de respaldo registrada

15.4. API REST (Xiaomi → Oracle)

API Key secreta en header de cada request

Rate Limiting: máx 10 requests/minuto

IP Whitelist o validación por API key

Payload Validation estricta

HTTPS con TLS 1.3

Logging de todos los requests

15.5. Plan de Respuesta a Incidentes

Nivel 1 (Bajo): Error parsing SMS, timeout → Log + notificación → Resolución horario normal

Nivel 2 (Medio): Ban WhatsApp, caída servicio → Backup automático → Resolución <1 hora

Nivel 3 (Alto): Fraude masivo, brecha → Suspende pagos → Resolución <30 min

Nivel 4 (Crítico): Pérdida datos, servidor comprometido → Shutdown → Restaurar backup → Análisis forense

15.6. Política de Backups

PostgreSQL completo: Diario 3AM, retención 30 días, Object Storage Oracle

PostgreSQL incremental: Cada 6 horas, retención 7 días

Config Docker: Al modificar, retención indefinida, Git privado

Variables entorno: Al modificar, almacenamiento encriptado offline

Logs: Continuo, retención 14 días, logrotate

PARTE 10: NEGOCIO, ROADMAP, RIESGOS Y ANEXOS

16. MODELO DE NEGOCIO Y MONETIZACIÓN

16.1. Comisión por Match Exitoso

“Solo pagas cuando ganas”

Ruta Corta (<100km): 200 CUP — Camionero gana 5,000-8,000 CUP — Comisión 2.5%-4%

Ruta Media (100-300km): 500 CUP — Gana 8,000-15,000 CUP — Comisión 3.3%-6.25%

Ruta Larga (>300km): 800 CUP — Gana 15,000-25,000+ CUP — Comisión 3.2%-5.3%

16.2. Modelo Híbrido (Fase 2)

Gratis: 0 CUP — 3 matches gratis (para enganchar)

Por match: 200-800 CUP — A partir del 4to match

Premium: 2,000 CUP/mes — Matches ilimitados + prioridad + badge verificado

16.3. Proyección de Ingresos

Mes 1: 20 camioneros, 30 matches, 0 CUP (gratis)

Mes 2: 50 camioneros, 80 matches, 28,000 CUP

Mes 3: 100 camioneros, 200 matches, 80,000 CUP

Mes 6: 300 camioneros, 600 matches, 270,000 CUP

Mes 12: 500 camioneros, 1,200 matches, 600,000 CUP

16.4. Costos Operativos

Oracle Cloud: 0 CUP (Free Tier)

Dominio: ~300 CUP/mes

SIMs respaldo: ~500 CUP/mes

Datos móviles Xiaomi: ~1,000 CUP/mes

TOTAL: ~1,800 CUP/mes

16.5. Punto de Equilibrio

Solo 4-9 matches pagados/mes para cubrir costos. Alcanzable desde el primer mes con pagos.

17. ROADMAP DE IMPLEMENTACIÓN

Fase 0 — MVP Mínimo (Semanas 1-3)

Objetivo: Validar que los camioneros usarían el servicio.

Semana 1: Oracle Cloud + Docker + PostgreSQL + Redis + Cloudflare Tunnel + Bot Telegram

Semana 2: Lógica matching básica + Pagos manuales (admin verifica)

Semana 3: Testing con 5-10 beta testers + Ajustes Resultado: Bot Telegram con matching automático y pagos manuales.

Fase 1 — Automatización (Semanas 4-6)

Semana 4: Receptor SMS en Xiaomi + Módulo validación pagos

Semana 5: Evolution API + WhatsApp + Typebot

Semana 6: Integración completa + Testing Resultado: WhatsApp + Telegram con pagos automáticos.

Fase 2 — Robustez (Semanas 7-10)

Semana 7: Anti-ban completo + Alertas admin

Semana 8: Protocolo offline + Rating

Semana 9: Modelo premium + Backups automáticos

Semana 10: Optimización + Monitoreo Resultado: Sistema robusto, resiliente y escalable.

Fase 3 — Crecimiento (Meses 3-6)

Dashboard web de administración

Analytics (rutas populares, ingresos)

Expansión a todas las provincias

Migración a WhatsApp Business API oficial

Mini App de Telegram

18. ANÁLISIS DE RIESGOS

Ban WhatsApp — Prob: Media, Impacto: Alto → Multi-número + calentamiento + Telegram

Oracle elimina Free Tier — Prob: Baja, Impacto: Alto → Backups + migración a Hetzner/DO

Fraude en pagos — Prob: Media, Impacto: Medio → Sistema anti-fraude multicapa

Cambio formato SMS — Prob: Media, Impacto: Medio → Monitoreo + parsing flexible

Pérdida Xiaomi — Prob: Baja, Impacto: Medio → Encriptación + backup SIM + datos en nube

Baja adopción — Prob: Media, Impacto: Alto → 3 matches gratis + boca a boca

Competencia — Prob: Baja, Impacto: Medio → Ventaja primer movimiento

Conectividad Cuba — Prob: Alta, Impacto: Medio → Protocolo offline + Telegram

Regulación — Prob: Media, Impacto: Alto → Marco legal MIPYMEs

Sobrecarga servidor — Prob: Baja, Impacto: Medio → 24GB RAM suficiente

Contingencias:

Si Oracle desaparece: Hetzner (~€4/mes) o DigitalOcean (~\$5/mes), restaurar en <2h

Si Baileys bloqueado: 100% Telegram + evaluar WA Business API

Si Transfermóvil cambia SMS: Detección automática + alerta + validación manual temporal

19. MÉTRICAS DE ÉXITO (KPIs)

Negocio:

Camioneros: 50 (mes 1) → 200 (mes 3) → 500 (mes 6)

Clientes: 20 → 100 → 300

Matches/mes: 30 → 200 → 600

Conversión match→pago: 50% → 65% → 75%

Ingreso: 0 → 80,000 → 270,000 CUP

Técnicos:

Uptime: >99%

Respuesta bot: <3 segundos

Éxito validación pagos: >95%

Falsos positivos anti-fraude: <2%

Recuperación ante ban: <5 minutos

Pérdida de datos: 0%

Satisfacción:

Rating camioneros: >4.0/5.0

Retención mensual: >70%

Quejas fraude: <1% transacciones

Tiempo promedio match: <2 horas

20. GLOSARIO TÉCNICO

ARM64: Arquitectura de procesador de Oracle Cloud y móviles

Baileys: Librería que implementa protocolo WhatsApp Web en TypeScript

Bun: Runtime JS/TS alternativo a Node.js, más rápido

Cloudflare Tunnel: Expone servidor sin abrir puertos

CUP: Peso Cubano

Docker: Plataforma de contenedores

Docker Compose: Aplicaciones Docker multi-contenedor

Enzona: Pagos digitales cubanos

Evolution API: Gateway open-source para WhatsApp

Free Tier: Nivel gratuito de servicio cloud

Match: Conexión carga + camionero compatible

MIPYME: Micro, Pequeña y Mediana Empresa cubana

MVP: Minimum Viable Product

OCPU: Oracle CPU

PostgreSQL: Base de datos relacional open-source

Redis: Base de datos en memoria para caché

Telegraf: Framework TypeScript para bots Telegram

Termux: Terminal Linux para Android

Transfervóvil: App del Banco Central de Cuba

Typebot: Constructor visual de flujos conversacionales

ANEXOS

Anexo A: Provincias de Cuba

Pinar del Río

Artemisa

La Habana

Mayabeque

Matanzas

Cienfuegos

Villa Clara
Sancti Spíritus
Ciego de Ávila
Camagüey
Las Tunas
Holguín
Granma
Santiago de Cuba
Guantánamo
Isla de la Juventud

Anexo B: Tipos de Carga

Alimentos no perecederos (arroz, frijoles, café) — Protección humedad
Alimentos perecederos (frutas, carne) — Transporte rápido
Materiales construcción (cemento, bloques) — Carga pesada
Equipos/electrodomésticos — Protección golpes
Muebles — Espacio amplio
Productos industriales — Variable
Paquetería general — Sin requisitos especiales
Otros (animales, vehículos) — Caso por caso

Anexo C: Distancias entre Capitales

Habana → Artemisa: 60km (Corta, 200 CUP)
Habana → Matanzas: 100km (Media, 500 CUP)
Habana → Santa Clara: 270km (Media, 500 CUP)
Habana → Camagüey: 535km (Larga, 800 CUP)
Habana → Santiago: 860km (Larga, 800 CUP)
Santiago → Guantánamo: 85km (Corta, 200 CUP)
Santa Clara → Cienfuegos: 70km (Corta, 200 CUP)
Camagüey → Holguín: 200km (Media, 500 CUP)

Anexo D: Checklist de Lanzamiento

Instancia Oracle Cloud creada
Docker + Docker Compose instalados
PostgreSQL con esquema de tablas
Redis desplegado
Cloudflare Tunnel funcionando
Bot Telegram operativo
5+ camioneros beta
3+ clientes beta
Al menos 1 match exitoso
Pagos manuales funcionando
Backups configurados
Números WhatsApp en calentamiento
Plan de contingencia probado

Documento preparado para el equipo de desarrollo de LogiCuba. Versión 1.0 — Marzo 2026

“Este diseño convierte la infraestructura gratuita de la nube y un teléfono móvil en una central logística de alto valor, operando con costo casi cero y máxima independencia tecnológica.”